



Universitatea POLITEHNICA din București

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE

Splaiul Independenței 313, 060042, București, România

Tel: 00 40 21 4101044 Fax: 00 40 21 3181014

www.acs.pub.ro , decanat@acs.pub.ro



Activități de îmbunătățire a Calității realizate în anul 2014-2015 în Facultatea de Automatică și Calculatoare

1. Procesul de învățământ

1.1. Realizarea Rapoartelor de Evaluare pentru acreditarea periodica a programelor de studii de licența din domeniile “Ingineria sistemelor”, “Calculatoare” și “Tehnologia Informatiei”.

1.2. Analiza rezultatelor la învățătură la finalul fiecărei sesiuni de examene, atât la ciclul de licență cât și la cel de masterat, cât și a procentului de studenți care finalizează cu succes un ciclu de studiu: aproximativ 74% la licență și 56% la masterat.

1.3. Analize efectuate la nivelul departamentelor și al Consiliului Facultății privind metodele de predare și orientarea învățământului pe crearea de competențe, elaborarea de materiale didactice noi și îmbunătățirea procedurilor de evaluare a pregătirii profesionale a studenților.

1.4. Organizarea de acțiuni în scopul modernizării învățământului de licență și masterat prin conectarea la cerințele pieței muncii și pe baza celor mai noi tendințe ale domeniilor de studiu pe plan mondial. Dintre aceste acțiuni menționăm:

- numeroasele școli de vară organizate în colaborare cu companii din domeniul IT, menționate în acest raport;
- întâlnirile cu reprezentanții din industrie menționate în acest raport;

- participarea la întâlniri cu profesori din străinătate;
- evenimentele de brokeraj organizate în facultatea de Automatică, la care au participat un număr mare de companii naționale și multi-naționale.

1.5. Analiza conținutului, a corelării disciplinelor și a încărcării studenților în ciclul de licență. Activitatea s-a desfășurat atât la nivelul departamentelor facultății, cât și la nivelul Consiliului Facultății.

1.6. Colectarea fișelor actualizate ale disciplinelor de la învățământul de licență și masterat, inclusiv pentru disciplinele predate de cadre didactice de la alte facultăți.

1.7. Analize la nivelul departamentelor privind îmbunătățirea suporturilor de curs pentru toate disciplinele din cadrul programelor de licență și masterat.

1.8. Introducerea de noi cursuri opționale la învățământul de masterat din domeniul CTI.

1.9. Analiza activității de cercetare a studenților de la învățământul de masterat. S-a hotărât ca la finalul fiecărui semestru să se organizeze un colocviu în care fiecare student să prezinte rezultatele activității sale de cercetare în semestrul respectiv.

1.10. Stabilirea unui calendar precis pentru: anunțarea temelor de proiect de diplomă, de proiect de disertație, de cercetare la masterat și termenele limită de alegere a acestora de către studenți.

1.11. Analiza sistemului actual de evaluare a cadrelor didactice de către studenți prin intermediul site-ului Moodle. S-au efectuat statistici privind utilizarea acestui sistem de către studenți și s-au propus îmbunătățiri sau modificări ale acestuia pentru obținerea unui feed-back cât mai semnificativ asupra calității și atractivității activităților didactice. Analiza a fost prezentată în Consiliul Facultății.

1.12. Îmbunătățirea activității de îndrumare a studenților în alegerea temelor proiectelor de licență și disertație.

A fost îmbunătățit Ghidul on-line pentru proiectul de licență și disertație precum și site-ul de depunere on-line a proiectelor de licență și a proiectelor de disertație. De

asemenea, au fost dezvoltate colaborări cu mai multe companii cu profil de cercetare-dezvoltare din domeniul IT, pentru realizarea lucrării de diplomă.

1.13. Îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea activității de practică productivă

La fel ca în anii precedenți, studenților facultății li s-a oferit un număr mare de posibilități de efectuare a stagiului de practică. Circa 600 de locații din București au fost oferite prin intermediul site-ului stagiipebune.ro și la aceste stagii au aplicat 560 dintre studenții facultății. În jur de 20 de studenți și-au desfășurat stagiile de practică în afara României. La destinațiile deja obișnuite (Google, Facebook, Mozilla, Bloomberg) s-au mai adăugat BMW și VMWare. În continuare facultatea noastră a fost în top din punctul de vedere al numărului de participanți și la programul Google Summer of Code.

105 studenți din facultate au primit bursa de practică prin proiectul POSDRU Impuls.

1.14. Activități ale Școlii doctorale de Automatică și Calculatoare

- *Au fost admiși la studiile de doctorat în Școala Doctorală “Automatică și Calculatoare” 56 de candidați români și 8 candidați străini.*
- *Au fost finalizate studiile doctorale prin susținerea publică a tezei de către 42 doctoranzi.*
- *A fost analizată în Consiliul Facultății activitatea Școlii Doctorale de Automatica și Calculatoare. Au fost discutate măsuri vizând: creșterea eficienței programului de pregătire individuală a doctoranzilor, urmărirea ritmică a progresului realizat de doctoranzi în cadrul programului individual de cercetare în scopul creșterii calității tezelor, creșterea participării doctoranzilor la manifestări științifice de prestigiu, stimularea publicării de către doctoranzi a rezultatelor cercetării în reviste de specialitate cu factor de impact și indexare în baze de date.*

1.15. Organizarea de cursuri extracuriculare

- *Cursul de Dezvoltare Liberă, ediția a 8-a : Dezvoltarea de deprinderi în folosirea tehnologiilor open source și lucru în echipă (<http://cdl.rosedu.org/>), în colaborare cu ROSEdu. Perioada: primăvară 2015. Participanți: 19 studenți de anul 1 și 2 (majoritatea din facultatea de Automatică și Calculatoare, alții de la Universitatea București)*

- *WebDev, ediția a 4-a* : Curs de dezvoltare web împărțit pe 2 track-uri: frontend și backend, în colaborare cu ROSEdu. Perioada: toamnă 2014. Participanți: 30 de studenți de anul 1 și 2.
- *Game Development*, în colaborare cu: Gameloft. Perioada: 10 săptămâni în fiecare semestru. Participanți: 10-15 studenți din anii 2 și 3 licență, precum și studenți masteranzi.

2. Pregătirea continuă a resurselor umane, creșterea nivelului calității corpului didactic

2.1. Organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice, în conformitate cu regulamentele UPB și a LEN 1/2011. În decursul anului universitar 2014-2015 a avut loc un concurs de ocupare a posturilor didactice vacante pe perioadă determinată (sem. 1) și două concursuri de ocupare a posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată (sem. 1 și sem. 2):

- 8 posturi de asistent pe perioadă determinată și 3 posturi de asistent pe perioadă nedeterminată;
- 2 posturi de șef lucrări pe perioadă determinată și 3 posturi de șef lucrări pe perioadă nedeterminată;
- 6 posturi de conferențiar pe perioadă nedeterminată;
- 4 posturi de profesor pe perioadă nedeterminată.

2.2. Atragerea unor specialiști din industrie pentru acoperirea unor activități didactice în regim de plată cu ora, respectând criteriile de calitate stabilite prin LEN 1/2011 și prin standardele de calitate formulate de ARACIS.

3. Managementul activităților studențești

3.1. Au fost realizate **întâlniri periodice ale conducerii facultății cu studenții și reprezentanții Ligii Studenților** din facultatea de Automatică și Calculatoare (LSAC) pentru a discuta problemele și dificultățile întâmpinate de studenți.

3.2. Organizarea și îndrumarea studenților pentru participarea la concursuri profesionale

În anul universitar 2014-2015 studenții din facultatea de Automatică și Calculatoare au participat și au obținut premii la următoarele concursuri profesionale:

- Robochallenge, faza națională, noiembrie 2014, 9 premii.
- Robot Olympics 1st Edition, Competiție Națională, 14 Decembrie 2014: două premii 1 și un premiu 3.
- Olimpiada Internațională a Studenților Universităților din Sud-Estul Europei (SEEMOUS), FYRO Macedonia, 3 – 8 martie 2015: două medalii de aur și patru medalii de argint.
- MobilPRO – Inovare și Mobilitate, Ediția 2015, 20-21 martie 2015: un premiu 1.
- RoboTEC, Competiție internațională, Timișoara, 27-29 martie 2015: două premii 1 și două premii 2.
- RobotChallenge, 11-12 Aprilie 2015, Viena: 2 premii 1 un premiu 2 și un premiu 3.
- ACM-ICPC (International Collegiate Programming Contest), South-Eastern Europe Regional Contest, 16-19 octombrie 2014, România, București, UPB și Ucraina, Vinnytsia, National Technical University; participanți: 74 de echipe din SE Europei, dintre care 3 echipe din facultate ; rezultate: cea mai bună echipa din facultate a ocupat locul 30/74.
- ACM-ICPC (International Collegiate Programming Contest), etapa pe Bucuresti, 19 aprilie 2015, Bucuresti, UPB; participanți: 42 de echipe din facultate (fiecare echipa avand 3 studenti).
- ACM-ICPC (International Collegiate Programming Contest) etapa națională, 17 mai 2015, Iasi, UAIC; participanți: 12 echipe din facultate (fiecare echipă având 3 studenți); 5 echipe au participat on-site, iar restul online din facultate ; rezultate: locul 1.
- National Robotics Championship, “Cupa Chindiei 2015”, Targoviste, 22 Aprilie 2015 - “Children’s Palace, Targoviste”: doua premii 1.
- Infomatrix, International Competition, București 14-18 mai 2015 – “International School of Bucharest”, <http://www.infomatrix.ro/>: trei medalii de aur.
- Hard & Soft, International Competition - “The 22 nd International Computers Contest for Students”, Suceava, 17-24 mai 2015 – Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava): un premiu 3.
- Premiile Inovatiei 2015 GDF-SUEZ, competiție la nivel național, locul 1 – două echipe din facultate.
- Robot Olympics, Editia a 2-a, National Competition, București, 21 iunie 2015: două premii 1 și un premiu 2.

- InnovationLabs 2015, program de pre-accelerare pentru start-up-uri tehnice la nivel național, 18 echipe din cadrul facultății, 4 premii din 6 obținute de studenți din facultate, mai 2015.
- ImagineWithOrange – nivel național, 2 echipe câștigătoare din facultate
- MobilePro 2015 – echipa din facultate a câștigat premiul 1 și premiul special Orange
- ROSEdu Challenge (<http://challenge.rosedu.org/>), în colaborare cu ROSEdu, decembrie - februarie 2015; tematica: contribuții în proiecte open source.
- World of USO ediția a 8-a (<https://wouso.cs.pub.ro/2014>) - joc al cunoașterii pentru studenții de anul 1, octombrie 2014 - ianuarie 2015; participanți: circa 400 de studenți de anul 1, participanți activi între 50 și 100.
- Ixia Challenge, ediția a 7-a (<http://ocw.cs.pub.ro/courses/so2/teme/challenge>) - concurs de kernel development, în colaborare cu Ixia România, martie 2015; 11 participanți.
- Freescale Linux Embedded Challenge, ediția a 2-a, în colaborare cu Freescale România, mai - iulie 2015; participanți: 12 echipe de studenți.
- EA Cup (ediția a 2-a), în colaborare cu Electronic Arts, 14-16 noiembrie 2014; participanți: 30 de studenți.

3.3. Organizarea cercurilor științifice studențești și premiarea celor mai bune lucrări prezentate

La sesiunea cercurilor științifice studențești a studenților din facultatea de Automatică și Calculatoare desfășurată în mai 2015:

- au fost prezentate 351 de lucrări, dintre care:
 - 93 au fost premiate
 - 40 au primit mențiuni.

Au fost acordate 2 premii speciale IEEE Romania Section și un premiu special al Asociației Române de Inteligență Artificială (ARIA).

3.4. Organizarea de școli de vară pe subiecte de actualitate, în cadrul facultății

- Școala de vară francofonă “CA’NTI (*Commande Avancée de Systèmes et Nouvelles Technologies Informatiques*)”, ediția 21, <http://acse.pub.ro/education/fr-ro-summer-school/>. Perioada: ultima săptămână a lunii mai. Se adresează studenților din anii

terminali de licență (III și IV), masteranzilor și doctoranzilor debutanți, vorbitori de limbă franceză. Sunt oferite anual 40 de locuri pentru cursanți. Pe durata celor 5 zile, cursurile sunt susținute în limba franceză, cu precădere de către profesori francezi de la universități de prestigiu din Paris, Grenoble, Lille, Amiens, Annecy, Metz ș.a.

- Școala de vară de **Grafică și Realitate Virtuală 2015** (editia a 8-a), în colaborare cu: Gameloft, Ubisoft, AtypicalGames. Tematica: Grafica 2D și 3D, Realitate virtuală, Realitate augmentată, Grafica pentru dispozitive mobile, Modelare 3D, 3D Audio, programare GPGPU (3d.upb.ro/pub2015). Perioada: 22 iunie - 7 august (7 săptămâni). Participanți: 40 participanți (studenți din anii 2,3 licență și master). Locație: UPB-ACS, sălile EG204, EG304.
- **Workshopuri în perioada școlii de vară:** Gameloft - Bazele graficii, Gameloft - Rendering, Gameloft - Level design, UBISOFT - Programare C++ pentru jocuri video, AtypicalGames - Game Development, 3DUPB - Rapid Application Design, 3DUPB - GPGPU
- Școala de vară **Data Warehousing & Big Data** - Ediția 2015. Perioada: 22-26 iunie 2015, organizată în parteneriat cu companiile Oracle, UBIS și Microsoft. Tematica: probleme actuale în domeniul depozitelor de date (Data Warehouse) și a prelucrării volumelor foarte mari de date (Big Data). Participanți: 58 de studenți.
- Școala de vară **Open Source Summer School**, ediția a treia (<https://open-source.cs.pub.ro/summer-school/2015/wiki/>), în colaborare cu ROSEdu. Perioada: 23 iunie - 3 iulie 2015. Participanți: 15 studenți de anul 1 și 2, 1 elev de liceu. Tematica: tehnologii open-source, lucru colaborativ.
- Școala de vară **Android and Low-level Optimizations Summer School**, sponsorizată de Intel, 13 iulie - 12 august 2015, București, UPB. Participanți: 14 studenți.
- Școala de vară **Security Summer School**, a 2-a ediție, în colaborare cu grupul Hexcellents și Ixia (<http://security.cs.pub.ro/summer-school/wiki/>). Perioada: 22 iunie - 25 iulie 2015. Participanți: 16 studenți de anul 1-4 și master. Tematica: Primii pași în lumea securității aplicate.
- Școala de vară **NCIT Summer School**, ediția 12 (<https://cluster.grid.pub.ro/index.php/workshops-and-training-events/78-ncit-summer-school/ncit-summer-school-2015/225-ncit-summer-school-2015>). Perioada: 29 iunie - 21 august 2015. Participanți: 15 studenți de anul 3 și 4. Tematica: High Performance Computing, Embedded Systems & Mobile Programming.

- Ateliere de vară **ROSEdu Summer Workshops**, ediția a 3-a, (<http://workshop.rosedu.org/2015/>), în colaborare cu ROSEdu. Perioada: iunie-septembrie 2015. 15 tematici de workshop-uri. Participanți: între 100 și 150 de studenți (majoritatea din cadrul facultății de Automatică și Calculatoare, dar au fost persoane și de la FILS, ETTI și alte universități).
- Școala de vară **IP Workshop** (<http://tirgumures.ipworkshop.ro/?cat=5>). Perioada: 3 august - 15 august 2015. Participanți: 80 studenți din toți anii. Tematica: tehnologii open-source, lucru colaborativ.
- Școala de vară **Open Data**, a doua ediție (<http://opendata.rosedu.org/>), în colaborare cu Stagii pe Bune și ROSEdu. Perioada: 23 iunie - 1 iulie 2015. Participanți: 12 studenți de anii 1 și 2. Tematica: primii pași în lumea datelor deschise (în special, tehnologii de crawling, căutare eficientă, date structurate, web semantic, prelucrarea limbajului natural).
- **Android and Low-level Optimizations Summer School** (<http://elf.cs.pub.ro/ndk/wiki/>), în colaborare cu Intel România. Perioada: 13 iulie - 12 august 2015. Participanți: 16 studenți de anul 4 și master. Tematica: Aspecte practice și teoretice pentru dezvoltarea de aplicații Android.
- Școala de vară **Summer School on Secure and Trustworthy Computing** destinată masteranzilor și doctoranzilor (<http://summerschool.trust.cased.de/>). Participanți : 80 de studenți și 16 profesori universitari din afara UPB.
- Școala de vară de **Electronică Aplicată**, ediția 2015, Iunie - August 2015.
- Școala de vară **IoT & Mobile**, ediția 2015, Iulie 2015.
- Școala de vară **Thales**, Iulie 2015

3.5. Organizarea unor acțiuni cu caracter educativ, cultural, sportiv pentru studenții din facultate

- **Ultimate Frisbee**, Joc de Frisbee în spațiul verde din UPB. Perioada: primavară-vară 2015. Participanți: 30-40 de studenți și cadre didactice (circa 10 pe fiecare sesiune).
- **Prima evadare**, Concurs de ciclism - o echipa de studenți și cadre didactice a participat la concursul de ciclism, cel mai mare din sud-estul Europei, obținând locul 4 la categoria companii.
- **Q - Concurs de tip TreasureHunt**, Octombrie 2014.
- **AcademyWarGames** - concurs de tip LanParty, Octombrie 2014

- **LOST in UPB**, Octombrie 2014
- **IOIOI Board Game party**, Februarie 2015

3.6. Întâlniri cu reprezentanți din industrie

- **Întâlnire RLUG**, în colaborare cu comunitatea RLUG. Prezentări și discuții cu reprezentanți din comunitatea Linux/open source. Perioada: noiembrie 2015. Participanți: 40 de studenți.
- **TechTalk Facebook**, titlu: The Life of a Change - How We Build and Ship Code At Facebook. Data: 5 noiembrie 2015. Participanți: 150 de studenți.
- **Bloomberg TechTalk**, titlu: Hadoop at Bloomberg. Prezentator: Matthew Hunt. Data: 27 octombrie 2015. Participanți: 60 de studenți.
- **Bloomberg TechTalk**, titlu: Machine Learning. Prezentator: Gary Kazantsev. Data: 9 martie 2015. Participanți: 60 de studenți și cadre didactice.
- **Ixia Day**. Prezentare istoric de colaborare ACS-Ixia România. Data: 26 martie 2015. Rezultate: 6 prezentări, 200 de participanți.
- **Freescall Event**. Prezentare tehnologii Freescall, cu accent pe partea de sisteme încorporate. Data: 23 aprilie 2015. Rezultate: 6 prezentări, 60 de participanți.
- **Prezentare Thales**. Prezentare tehnologii Thales cu accent pe sisteme sigure. Data: 23 martie 2015. Rezultate: 4 prezentări, 15 participanți.
- **Prezentare Softwire**, titlu: Your Webstack Could Betray You in an Instant. Prezentator: Tim Perry. Data: 28 aprilie 2015. Participanți: 50 de studenți și cadre didactice.
- **Prezentare tehnică Electronic Arts**, în colaborare cu Electronic Arts, titlu: Meet the Team Behind EA-Sports FIFA 2015. Data: 20 noiembrie 2014. Participanți: 50 de studenți. Prezentatori: Membri ai FIFA15 Dev Team (Development Directors, Software Engineers, Producers).

3.7. Inițiative ale studenților

- **Opțiuni pentru carieră:** Îndrumare/încurajare studenți să participe la Google Summer of Code (<https://www.google-melange.com/gsoc/homepage/google/gsoc2015>). Perioada: vară 2015. Rezultate: între 20-25 de studenți participanți la GSoC, UPB ocupă locul 3 în lume între universitățile participante la GSoC (cea mai mare parte sunt din facultatea de Automatică și Calculatoare).

- **Îndrumare/încurajare studenți să participe la Outreach Program for Women - Linux Kernel** (<https://www.gnome.org/outreach/>). Perioade: iarnă 2014, vară 2015. Rezultate: 3 participanți din ACS (din totalul de 9 participanți global).
- **Îndrumare/încurajare pentru stagii în străinătate.** Perioada: vară 2015. Prezentare: 30 octombrie 2015, 150 de studenți participanți. Rezultate: circa 30-40 de studenți cu stagii în străinătate în vara 2015.
- **Prezentare “Studying at TUDelft”.** Subiect: Opțiunea de studii de master la TUDelft. Data: 13 martie 2015. Participanți: 30-35 de participanți
- **Linux Install Fest, ediția a 7-a,** (<http://lif.rosedu.org/?year=2014>), în colaborare cu ROSEdu. Perioada: 11 octombrie 2014. Participanți: 176 de studenți care au făcut primii pași în lumea Linux
- **IoT4Girls, edițiile 1 și 2** (<https://www.facebook.com/IoT4Girls/>), un program finanțat prin grantul Google RISE Award. Perioada: 27-29 martie 2015, 5-9 august 2015. Participanți: 10 studenți în calitate de trainerii (pentru 16 eleve de liceu). Tematica: Internet of Things.
- **Girls Who Code High School Edition (Py4Girls),** program finanțat prin grantul Google CS4HS. Perioada: 8-9 noiembrie 2014. Participanți: 8 studenți în calitate de trainerii (pentru 24 de eleve). Tematica: Python.

4. Cercetare

4.1. Extinderea activităților de cercetare din facultate

Cea mai importantă realizare la nivelul cercetării în facultate din acest an a fost finalizarea proiectului **PRECIS – ”Infrastructură de cercetare pentru dezvoltarea produselor, proceselor și serviciilor inovative inteligente”, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE).**

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

- crearea unui număr de 28 de laboratoare de cercetare avansată,
- construirea unei clădiri noi cu o arhitectură modernă, cu facilități de clădire inteligentă și cu zone special amenajate pentru schimbul fertil de rezultate în cercetare cu mediul industrial și de afaceri;

- achiziționarea unor echipamente de ultima generație tehnologică destinate cercetării și dezvoltării pentru dotarea laboratoarelor nou create;
- crearea unui număr de 35 de locuri de muncă care reprezintă o alternativă viabilă și de interes pentru tinerii cercetători talentați, inclusiv cei reîntorși în țară după studii în străinătate;
- realizarea și accelerarea transferului tehnologic și a capacității inovatoare a cercetării în zona produselor, proceselor și serviciilor bazate pe tehnologii inteligente;
- creșterea vizibilității și atractivității cercetării științifice universitare pentru mediul de business din România și pentru mediile universitare și de business din Uniunea Europeană;
- participarea în proiecte internaționale de mare impact și vizibilitate și în rețele științifice naționale și internaționale de parteneriat pe domeniile de cercetare propuse de proiectul PRECIS.

Printre **rezultatele cele mai importante ale proiectului PRECIS** se numără:

- Realizarea a 28 de noi laboratoare de cercetare, dezvoltare și inovare;
- Achiziția unor echipamente de ultimă generație pentru aceste laboratoare;
- Achiziția a 3 echipamente cercetare dezvoltare în valoare de peste 100.000 euro fiecare: un cluster computațional de ultimă generație cu puterea de calcul teoretică instalată de peste 10TFlops în dublă precizie și peste 50TFlops în simplă precizie; o linie completa de PCB prototyping pentru producerea de cablaje, imprimare, montare componente și lipire; un sistem integrat de monitorizare complexă multinivel, pe arii largi indoor/outdoor a calității aerului și securității;
- 8730 mp suprafață construită;
- 35 de locuri de muncă create în cercetare dezvoltare datorită proiectului;
- 11 proiecte internaționale câștigate de colectivul centrului.

Centrul PRECIS va stimula creativitatea și imaginația multor generații de cercetători ai Facultății de Automatică și Calculatoare și va deschide o noua eră a cunoașterii și a performanțelor ingineresti pentru tinerii talentați, pasionați de cercetare științifică și inovare.

4.2. Sprijinirea direcțiilor de cercetare de excelență din facultate și îmbunătățirea strategiei de cercetare a centrelor de cercetare din facultate

Facultatea de Automatică și Calculatoare își desfășoară activitățile didactice și de cercetare științifică prin cele trei departamente, Automatică și Ingineria Sistemelor, Automatică și Informatică Industrială și Calculatoare, având 12 grupuri de cercetare, și prin mai multe centre de cercetare. Menținerea excelenței în cercetare este una dintre prioritățile facultății, cercetarea științifică abordând domenii strategice cum ar fi Știința și Ingineria Calculatoarelor, Automatică Avansată, Robotică, tehnologii informatice moderne, și fiind orientată pe proiecte și programe naționale, europene și internaționale. Un sprijin și totodată un imbold în creșterea a potențialului și calității în cercetare l-a constituit proiectul de tip FP7, Empowering Romanian Research on Intelligent Information Technologies (2011-2014), la care au participat 11 universități partenere din 5 țări din UE.

Îmbunătățirea strategiei de cercetare a facultății s-au avut în vedere atât cerințele cercetării la nivel European legate de programul HORIZON 2020 cât și cerințele cercetării la nivel național legate de Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2014-2020 (PNCDI III). Următoarele pârghii au condus la îmbunătățirea strategiei de cercetare din facultate:

- întărirea capacității de cercetare și dezvoltare tehnologică;
- mobilizarea unor resurse umane cu înalt nivel de pregătire și competență;
- realizarea unui mediu de muncă interdisciplinar pentru abordarea proiectelor complexe cerute de comunitatea economică națională sau internațională;
- stabilirea de parteneriate strategice și colaborare pe termen lung cu unități de cercetare de excelență din țări cu potențial de cercetare demonstrat;
- participarea la programele europene de cercetare, în cooperare cu unități din alte țări;
- întărirea parteneriatelor cu unitățile economice, atât din țară cât și din străinătate.

4.3. Orientarea activităților de cercetare spre domeniile prioritare la nivel național și european stabilite prin programul Orizont 2020

Tinând seama de noile provocări ale competițiilor de proiecte de cercetare finanțate din surse comunitare, conform programului Orizont 2020, colectivele de cercetători din facultatea noastră au luat unele măsuri de creștere a performanțelor în cercetare, cum ar fi:

- orientarea activităților de cercetare către cercetarea de excelență și promovarea ideilor noi, către tehnologiile cheie, precum tehnologia informațiilor și comunicațiilor, către servicii și produse inovative, către promovarea multidisciplinarității și interdisciplinarității;
- implicarea cercetătorilor din domeniul Ingineriei Sistemelor, Calculatoarelor și Tehnologiei Informației în temele cheie ale programului Orizont 2020;
- utilizarea finanțărilor de cercetare atât din surse europene, bugetare cât și private, prin crearea de parteneriate de tip universitate - unitate de cercetare – unitate economică, cu participare națională și internațională. În acest sens, încă din anii precedenți activitatea de cercetare a fost orientată spre colaborarea cu unități economice partenere, care valorifică rezultatele cercetării prin produse noi, competitive.
- În anul 2014-2015 cadrele didactice din facultatea de Automatică și Calculatoare au participat la:
 - 10 proiecte internaționale FP7/ Horizon 2020
 - 4 proiecte internaționale cu parteneri economici –altele decât FP7
 - 22 granturi naționale - parteneriate, inovare (parteneriat cu institute de cercetare și unități economice – industriale)
 - 6 proiecte din fonduri structurale

La nivelul facultății, în anul 2014-2015 au fost câștigate 6 proiecte europene și 4 proiecte naționale.

Rezultatele cercetării au fost publicate într-un număr de peste 390 articole, dintre care, în reviste peste 100, și lucrări ale conferințelor, dintre care peste 100 cotate ISI Web of Science.

4.4. Dezvoltarea infrastructurii și a bazei materiale pentru dezvoltarea cercetării

Laboratoarele speciale, destinate activității de cercetare, pe mai multe niveluri (studenți la licență, masteranzi, doctoranzi, postdoctoranzi, cercetători angajați pe proiecte, cadre didactice titulare, cercetători străini cu mobilitati) au fost modernizate și dotate cu infrastructura necesară.

Activitățile de cercetare s-au desfășurat pe suportul logistic oferit de platformele de instruire și cercetare ale Facultății de Automatică și Calculatoare din UPB și au asigurat

validarea cercetărilor pe experimentări/ studii de caz / scenarii, implementate pe următoarele platforme:

- Platforma HPC eterogena de tip grid
- Platforma Cloud
- Platforma de conducere multi-agent a fabricatiei, cu arhitectura holonica si topologie semi-heterarhica
- Platforma Laboratorului de Inteligenta Artificiala
- Platforma Laboratorului de Inteligenta Ambientala, primul de acest fel in Romania
- Platforma Laboratorului de automatizari industriale pentru procese complexe
- Platforma de dezvoltare de sisteme pentru servicii cu suport IT.

In cadrul proiectului PRECIS s-au achizitionat echipamente de cercetare în valoare de 4.493.000 lei.

Astfel, s-au achiziționat **echipamente de ultimă generație tehnologică:**

- **291 de echipamente** (inclusiv dotări) din care
 - **3 echipamente** cu o valoare individuală de peste **100.000 Euro**
 - un cluster computațional de ultimă generație
 - o linie completa de PCB prototyping
 - un sistem integrat de monitorizare complexă pe arii largi a calității aerului

4.5. Creșterea standardelor științifice în Școala Doctorală și atragerea unor studenți doctoranzi de valoare, atât din țară cât și din străinătate

Cercetarea științifică desfășurată in cadrul programelor de studii doctorale in domeniile Ingineria Sistemelor si Calculatoare si Tehnologia Informației a înregistrat o creștere calitativa prin masurile adoptate in cadrul Scolii Doctorale Automatica si Calculatoare.

Aceste masuri au vizat cele doua etape pe care doctoranzii le parcurg in cadrul programului de studii:

- (1) Programul de pregătire individuala, propus de conducătorul științific si de membrii Comisiei de Îndrumare a doctorandului.
- (2) Programul de cercetare științifică condus si monitorizat de conducătorul științific si de comisia de îndrumare a doctorandului.

În cadrul programului individual de cercetare științifică a fost stimulată participarea studentului doctorand în proiecte științifice stabilite de către conducătorul de doctorat, în al căror domeniu se integrează teza:

- teme cu caracter interdisciplinar propuse de conducătorii de doctorat în cadrul programelor POSDRU ale UPB pentru realizarea unor obiective de cercetare;
- proiecte de cercetare finanțate din programul național sau din programe europene, realizate integral de colective din cadrul Scolii Doctorale Automatica și Calculatoare sau în parteneriat cu colective din alte universități în care participă conducătorul de doctorat;
- proiecte în cadrul unor programe de cooperare științifică bilaterală la nivel de țară, în care România este unul dintre parteneri;
- proiecte de cercetare inițiate de universități din străinătate cu care UPB are protocoale de cooperare și împreună cu care Școala Doctorală Automatica și Calculatoare din UPB semnează acorduri de studii universitare de doctorat în cotutela pentru doctorand;
- proiecte de cercetare pe baza de contracte directe cu firme pentru care Școala Doctorală Automatica și Calculatoare realizează, prin conducătorii de doctorat studii, consultanță, dezvoltări de soluții și implementare cu grad înalt de inovare, specifice unor părți din teza de doctorat.
- proiecte științifice în cadrul unor programe de cercetare anuale lansate de companii reprezentative în domeniile IT, automatizări și robotica: IBM, Intel, HP, Siemens, Rockwell, Festo, ABB, s.a. Studenții doctoranzi pot aplica în mod individual (de ex. IBM Ph.D. Fellowship, Intel) sau în echipă (de ex. IBM Smarter Cities, Festo, s.a.)

Școala Doctorală Automatica și Calculatoare a consolidat și inițiat noi legături de cooperare științifică cu instituții de învățământ superior și laboratoare de cercetare din străinătate pentru a facilita mobilitățile doctoranzilor și elaborarea de teze în cotutelă; exemple sunt: universitățile din Passau, Konstanz, Darmstadt, Stuttgart (Germania), Lille, Paris, Compiègne, Rennes, St. Etienne, Grenoble, Toulouse, Nancy, Metz, Valenciennes (Franța), Leuven (Belgia), Delft, Amsterdam (Olanda), Linz, Viena, Graz (Austria), Ljubljana, Maribor (Slovenia), Budapesta (Ungaria), Trento, Milano, Cassino, Bergamo (Italia), Zurich, Geneva (Elveția), Porto, Lisabona, Bragança, Coimbra (Portugalia), Murcia, Cartagena, Madrid, Valencia, Barcelona (Spania), Cambridge, Londra, Derby, Manchester, Sheffield (Marea Britanie).

De asemenea, membrii Scolii Doctorale Automatica și Calculatoare au inițiat acțiuni pentru realizarea de parteneriate cu organisme internaționale care promovează cercetarea științifică și cu companii deschise cercetării-dezvoltării în vederea asigurării suportului financiar și logistic pentru realizarea programelor de doctorat la un nivel înalt de calitate: GdR-MACS, IFAC, IEEE, ISSIP, RAAD, IBM, Bosch-Rexroth, Siemens, CISCO, Microsoft, Intel, ABB, Adept Technology, Teamnet, acp-IT, s.a.

Toate aceste măsuri întreprinse în cadrul Scolii Doctorale Automatica și Calculatoare au condus la creșterea calității cercetării științifice, materializată prin:

- dezvoltări teoretice și implementări de soluții în industrie (firme de IT, sistemul de îngrijire a sănătății, industrii diferite: fabricație, auto, lanțuri de aprovizionare, construcții, administrație) și servicii (software, IT, aplicații pentru dispozitive mobile, medicina, servicii Web, Cloud, comerț electronic, transport public);
- articole publicate în reviste de specialitate, indexate în sisteme de baze de date, și capitole în monografii;
- brevete de invenție depuse;
- recunoaștere internațională prin teze în co-tutela, teze europene, integrarea pe perioade de timp determinate în colectivele universităților partnere, premiarea în cadrul unor programe de C-D prestigioase (IBM Ph.D. Fellowship, CNRS, DFG, s.a.).

Manifestări științifice de prestigiu organizate sub egida Școlii Doctorale A&C

- **SOHOMA**, organizată la Nancy, în parteneriat cu Universitatea de Lorraine și CRAN este rezultatul creării, în cadrul proiectului ERRIC, a unei comunități științifice internaționale activând în domeniul Distributed Intelligence and Service Orientation in Holonic and MAS for Manufacturing. ERRIC s-a terminat în 2013, acum comunitatea este stabilă. Ea a fost creată de noi. Ediția 2015 SOHOMA a fost organizată de noi la IfM (Institute for Manufacturing), University of Cambridge.
- **RAAD**, aflată la a 24-a ediție, este conferința anuală a unei organizații profesionale EU în robotica; a fost organizată de noi la București.

4.6. Colaborarea cu mediul economic

În mod tradițional, în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare au fost cultivate și întreținute relații de colaborare pe linie de cercetare cu mediul economic, în domeniile Automatică și Calculatoare și Tehnologia Informației. Au fost organizate întâlniri cu firmele și evenimente în comun. În cadrul acestor evenimente, firmele participante au fost invitate să abordeze teme legate de activitatea de cercetare comună cu mediul academic. În general, au fost atacate subiecte privind o mai mare apropiere între temele de cercetare propuse, participarea în parteneriat la competiții de granturi în țară și în străinătate, modalitățile prin care studenții noștri sunt angrenați și în activități de cercetare la firmele unde își efectuează practica sau sunt angajați ulterior. În ultima vreme, există o conștientizare a faptului că firmele trebuie să investească și în cercetarea aplicată dacă doresc să se dezvolte în pas cu noile tehnologii. Pe de altă parte, mediul academic este

conștient că abordarea de teme de cercetare cu precădere teoretice nu mai atrage studenții și tinerii ingineri (cu atât mai puțin firmele) și a început o reorientare către teme de cercetare aplicată (de multe ori, formulate împreună cu firmele partenere), nerenunțând totuși complet la cercetarea fundamentală.

4.7. Stimularea organizarii de manifestări științifice cu participare internațională

Au fost organizate în țară sau în străinătate, prin colaborare cu unități academice sau organizații de cercetare, o serie de conferințe, workshop-uri și seminarii care au dus la creșterea vizibilității cercetării și diseminării rezultatelor obținute de colectivele de cercetare din facultate. Menționăm următoarele realizări în anul universitar 2014-2015:

Luna	Zilele	Locul de desfășurare	Denumire manifestare
Octombrie 2014	17-19	Sinaia, Romania	„Real time control application”, Sesiune invitata în cadrul Conferinței ICSTCC 2014
Octombrie 2014	23-25	București, Romania	6 th International Conference On Electronics, Computers and Artificial Intelligence ECAI 2014
Mai 2015	27-29	București, Romania	20th International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS 20)
Mai 2015	27-29	București, Romania	20th International Conference RAAD 2015
Iunie 2015	25-27	București, Romania	7 th International Conference On Electronics, Computers and Artificial Intelligence ECAI 2015

5. Acțiuni de promovare a facultății și dialog cu societatea

- 5.1.** Acțiuni de promovare a facultății pentru atragerea celor mai buni absolvenți de licee din țară, prin vizite în licee ale unor echipe formate din asistenți și studenți din facultate.

- 5.2. Acțiuni de prezentare a specializărilor pentru studenții din anii III în vederea alegerii specializărilor și a cursurilor opționale din anul IV (ciclul licență).
- 5.3. Promovarea programelor de master ale facultatii propuse pentru anul universitar 2012-2013, prin prezentari organizate in facultate si postere de promovare.
- 5.4. Promovarea imaginii facultății in media.
- 5.5. Reorganizarea si imbunatatirea paginii de Facebook a facultatii si actualizarea permanenta a acesteia
(<https://www.facebook.com/automatica.calculatoare>).
- 5.6. Actualizarea bazei de date si a site-ului Alumni al facultatii
<http://alumni.cs.pub.ro/>.
- 5.7. Participarea la POLIFEST in aprilie 2015 cu standul facultatii si expozitie cu realizările facultatii.

6. Cooperare internațională

În anul univesitar 2014-2015 a fost îmbunătățită și actualizată pagina WEB dedicată cooperării internaționale din cadrul facultății de Automaticăși Calculatoare. Ea poate fi accesată la adresele:

<http://acs.pub.ro/parteneriate/relatii-internationale/> (în limba română);

<http://acs.pub.ro/en/partnerships/international-relations/> (în limba engleză).

6.1. Realizarea de mobilități ale studenților și ale cadrelor didactice în cadrul Programului Erasmus și a altor programe de colaborare internațională inter-universitară

În anul universitar 2014-2015, un număr de 24 de studenți de la cele 3 cicluri (Licență, Masterat, Doctorat) au beneficiat de burse ERASMUS în țările UE, însumând 152 de luni de mobilitate.

Numărul de acorduri bilaterale în cadrul programului ERASMUS a ramas constant la (50), însumând peste 1400 de luni de mobilitate pentru studenți. Majoritatea acestor acorduri au durata de validitate extinsă până în anul universitar 2020-2021 inclusiv. În vara anului 2015, doi studenți din anul III Licență au beneficiat de burse ERASMUS de plasament în practică la parteneri străini din Germania și Suedia.

În general, în ultimii ani, rata de utilizare a acestor acorduri se situează în jurul valorii de 15%. Cauzele acestei rate relativ modeste (totuși sunt peste 1400 de luni de mobilitate puse la dispoziția studenților an de an) sunt în principal următoarele trei:

- cuantumul insuficient al bursei acordate pentru mobilitățile de studiu (500 EURO/lună, deși mobilitățile de plasament beneficiază de 700 EURO/lună);
- teama pierderii locului de muncă, foarte mulți studenți fiind angajați în industrie începând cu anul III de licență;
- incompatibilități destul de importante între planurile de învățământ la nivel de licență ale facultății de Automatică și Calculatoare și ale partenerilor ERASMUS.

Pe site-ul facultății de Automatică și Calculatoare toate informațiile legate de mobilitățile ERASMUS și maniera în care acestea sunt atribuite studenților (prin concurs) se găsesc la adresele:

<http://acs.pub.ro/parteneriate/relatii-internationale/>

<http://acs.pub.ro/parteneriate/relatii-internationale/acorduri-erasmus/>

La ultima adresă se poate consulta lista de acorduri ERASMUS valide, care conține și numărul de luni de mobilitate aferente fiecăruia dintre ele. În plus față de programul ERASMUS Plus, din 2016, va începe să se deruleze în cadrul facultății și programul EPS (European Project Semester - www.europeanprojectsemester.eu), care oferă un program nou de studiu, pe parcursul unui semestru, în cadrul unor universități partenere, fără a fi necesar un acord de tip ERASMUS.

Alte oferte de stagii și burse pentru studenți sunt anunțate la adresa:

<http://acs.pub.ro/parteneriate/relatii-internationale/oferte-internationale/>

6.2. Acorduri bilaterale de cooperare internațională și proiecte internaționale cu participarea facultății

În anul universitar 2014-2015, numărul de acorduri bilaterale cu parteneri străini, din Facultatea de Automatică și Calculatoare a scăzut la 9 (de la 11), două dintre ele nemaifiind reînnoite. Lista acestor acorduri se poate consulta la adresa:

<http://acs.pub.ro/parteneriate/relatii-internationale/acorduri-internationale-de-colaborare/>

Aceste acorduri facilitează dialogul cu colegii profesori și cercetători din străinătate, chiar dacă ele nu au un suport financiar pentru mobilități. O serie de proiecte de cercetare internaționale la care facultatea a fost coordonator sau partener au beneficiat indirect de

suportul acordurilor bilaterale preliminare. Lista proiectelor internaționale cu participarea facultății de Automatică și Calculatoare se poate consulta de la adresa:

<http://acs.pub.ro/parteneriate/relatii-internationale/doctoranzi-straini/>

6.3. Acorduri de dublă diplomă

Masteranzii au posibilitatea de a obține o dublă diplomă la finalizarea studiilor, în cadrul a 6 acorduri bilaterale semnate în acest sens cu parteneri din Franța, Olanda și Portugalia (cu unul în plus față de anul academic precedent). Lista acestor acorduri se poate consulta la adresa:

<http://acs.pub.ro/parteneriate/relatii-internationale/burse-postdoctorale-internationale/>

Semnarea unui acord de dublă diplomă constituie un demers complicat și adesea anevoios, care necesită multă flexibilitate și răbdare din partea celor doi parteneri. Restricțiile majore provin din zona legislațiilor celor două țări de proveniență a partenerilor, care nu sunt întotdeauna armonizate. În plus, una dintre cerințele de bază ale unui acord de dublă diplomă – aceea de a permite studentului să parcurgă programe de învățământ similare în cadrul a două module de masterat din țări diferite – nu este ușor de îndeplinit. Cu toate acestea, cele 6 acorduri funcționează destul de bine (cu suportul financiar al programului ERASMUS, în principal), astfel că, anual, în medie, 8 studenți masteranzi de la Facultatea de Automatică și Calculatoare reușesc să obțină această dublă diplomă.

6.4. Parteneri internaționali ai Facultății de Automatică și Calculatoare

Lista completă a partenerilor internaționali ai facultății de Automatică și Calculatoare, preponderent din Uniunea Europeană, se poate consulta la adresa:

<http://acs.pub.ro/parteneriate/relatii-internationale/universitati-partenere/>

6.5. Atragerea de studenți străini

Facultatea de Automatică și Calculatoare găzduiește anual între 5 și 10 studenți străini în cadrul celor 3 cicluri de învățământ. În anul academic 2014-2015, numărul acestora a fost de 7, la toate cele 3 cicluri de învățământ. Cu toate acestea, cei mai mulți sunt doritori să urmeze programe de Master și Doctorat. În general, acești studenți provin din țări situate în Europa, Nordul Africii, Asia și Orientul Mijlociu. Majoritatea sunt susținuți financiar de către ministerele de resort din țările de proveniență, programele ERASMUS Plus și ERASMUS Mundus. Ca instituție de elită a învățământului superior tehnic din România, facultatea de Automatică și Calculatoare urmărește nu doar creșterea numărului de studenți

străini, ci și a calității acestora. Nu sunt acceptați orice fel de candidați, doar pentru că provin din afara țării; ei trebuie să demonstreze că sunt valoroși, au o motivație puternică în urma cursurilor oferite de facultate și beneficiază de suficiente mijloace de subzistență. De altfel, candidații străini care aspiră la un stagiu de formare și/sau cercetare în cadrul facultății de Automatică și Calculatoare se pot informa cu privire la dosarul de aplicare pe site-ul nostru de la adresa:

<http://acs.pub.ro/en/partnerships/international-relations/>

Cu toate acestea, există o categorie de studenți străini pe care Facultatea de Automatică și Calculatoare este obligată să îi accepte în programele de învățământ, fiind repartizați direct de către Rectorat, fără ca facultatea să participe la selecția acestora. De regulă, acești studenți s-au dovedit a fi de o calitate inferioară față de nivelul studenților autohtoni, cu o pregătire de bază extrem de precară, fapt care produce destule neplăceri și studenților români și profesorilor și chiar studenților străini înșiși. Sugerăm serviciilor din Rectorat responsabile de selecția acestor studenți să consulte și facultatea noastră înainte de a lua decizia acceptării sau respingerii lor. Universitatea POLITEHNICA din București este o unitate de excelență în învățământul românesc și nu își permite coborârea ștachetei din motive financiare. Faptul că acești studenți străini slab pregătiți beneficiază de o bursă din partea țării de proveniență și că se plătesc taxe importante către statul român nu constituie un motiv suficient de puternic pentru acceptarea lor în programele de învățământ ale universității noastre.

7. Infrastructura

7.1. In cadrul proiectului PRECIS s-a finalizat construirea infrastructurii pentru cele 28 de noi laboratoare laboratoare - o clădire nouă cu o arhitectură modernă, parter, subsol și 7 etaje, cu **8730 mp suprafață construită**, cu facilități de clădire inteligentă și cu spații destinate interacțiunii cu mediul de afaceri și incubatoarelor de idei. S-au dotat laboratoarele și celelalte spații ale centrului cu mobilier (2485 de piese de mobilier), echipamente multimedia, echipamente de videoconferință, cu o valoare totală de peste 1.000.000 lei și s-a obținut o sponsorizare cu echipamente și un sistem suplimentar de videoconferință în valoare de peste 200.000 lei

7.2. Imbunatatirea intretinerii spatiilor verzi din jurul Facultatii

S-a continuat plantarea cu plante decorative si copaci in jurul facultatii. S-a procedat la tunderea si intretinerea spatiilor verzi din jurul facultatii. Aceasta este o actiune in derulare pe intreg parcursul anului universitar. Aceasta actiune este desfasurata in paralel cu realizarea amenajarilor din cadrul proiectului PRECIS ce va adauga o cladire Facultatii noastre.

7.3. Îmbunătățirea dotării laboratoarelor didactice, atât din fonduri proprii cât și din proiecte de fonduri structurale sau de cercetare

La nivelul tuturor departamentelor din facultate s-au creat liste cu necesarul dotarii laboratoarelor didactice. S-au achizitionat sisteme de calcul pentru o parte din laboratoarele din facultate si de asemenea o serie de sisteme au fost reparate. In cadrul unor proiecte structurale (POC si POCU) si de cercetare (FP7 si Horizon 2020) s-au dotat alte laboratoare din facultatii, atat pentru partea didactica cat si pentru cea de cercetare. Si aceasta activitate continua in fiecare an in functie de finantarile existente.

7.4. Îmbunătățirea sistemului de securizare a facultății

Sistemul de supraveghere din Facultatea de Automatica si Calculatoare este functional in corpul EF si ED in interior, si pe toata cladirile facultatii in exterior. In masura disponibilitatilor financiare, planuim o extindere a acestui sistem si catre interiorul corpurilor EC si EG.

7.5. Finalizarea infrastructurii IT și de comunicatii din facultate, inclusiv acces wireless.

Reteaua de acces wireless cu acces liber din facultate se numeste ACS-UPB-OPEN. In ultimul an a fost implementata si o retea cu autentificare unica internationala numita eduroam, ce face ca toti cei care au conturi valide pe serviciile din facultate sa poata accesa aceasta retea de conectare wireless oriunde in lume. Au fost continuate lucrarile de intretinere si reconditionare ale infrastructurii IT si de comunicatie din facultate in corpurile EG si ED. Procesul va continua pana cand intreaga infrastructura va fi actualizata total, atat in corpurile ED, cat si in corpul EF.

7.6. Analiza periodică a funcționalității infrastructurii IT și de comunicatii din facultate și elaborarea unor proceduri de menținere în parametri de performanță.

În cadrul comisiei de informatizare a facultății de Automatică și Calculatoare, în cele 8 întâlniri din ultimul an, s-au stabilit o serie de proceduri și reguli de acțiune ce sunt detaliate pe site-ul dedicat: <https://ncit-cluster.grid.pub.ro/trac/informatizare/wiki> disponibil membrilor comisiei din fiecare departament din facultatea noastră. Au fost adăugați noi membri în echipă și s-au stabilit clar responsabilitățile membrilor întregii echipe, atât în ceea ce privește serviciile furnizate către membri facultății, precum și elaborarea necesarului de echipamente informatice pentru fiecare departament din facultatea noastră.

7.7. Continuarea informatizării activității de secretariat.

Activitatea de secretariat a beneficiat de actualizări și funcționalități noi oferite în cadrul sistemului studenti.pub.ro, de la nivelul UPB. O serie de acțiuni (adeverințe, cereri, etc) de la nivelul secretariatului sunt deja automatizate, însă decizia administrativă din rectorat nu permite din păcate încă utilizarea acestor noi funcționalități.

7.8. Refacerea sistemului de alimentare cu energie electrică din facultate

În cadrul acțiunii de recondiționare a rețelei de alimentare cu energie electrică a facultății, a fost definitivată în anii trecuți implementarea proiectului pentru corpul EF și legarea liniei principale de alimentare pentru corpul ED. În acest ultim an s-a realizat implementarea tabloului principal pentru corpul ED, cât și a liniilor pe verticală pentru corpul ED. În funcție de disponibilitățile de fonduri se vor demara în anul 2016 atât proiectul pentru terminarea corpului ED (pe orizontală) cât și recondiționarea corpurilor EC și EG. Dimensionarea și implementarea noului proiect va permite desfășurarea corespunzătoare a activităților în cadrul facultății noastre pentru durata de viață a acestor clădiri.

7.9. Asigurarea condițiilor de securitate și sănătate a salariaților și studenților Facultății

Problema curățeniei și a fumatului în facultate nu este încă rezolvată. În perioada următoare dorim introducerea unor măsuri suplimentare de verificare prin sondaj a curățeniei în grupurile sanitare și în facultate, precum și realizarea unei campanii de sensibilizare a studenților și cadrelor didactice pentru a nu mai fuma și mai face mizerie în cadrul facultății noastre. S-a dovedit necesară realizarea unor modalități de penalizare a cadrelor didactice și administrative din facultate ce nu respectă regulamentele de ordine

interioare, legate de fumat si curatenie. Acest lucru inca nu este rezolvat la nivelul fiecarui departament din facultate.

7.10. Consolidarea resurselor de calcul si asigurarea conectivitatii la internet a facultatii prin centrele de date din EF108 si din noile cladiri PRECIS si CAMPUS

Facultatea noastra beneficiaza deja de doua legaturi distincte catre centralele SIC si RoEduNet din Rectorat, si putem astfel sa asiguram conexiune la internet chiar in masura in care una dintre legaturi este deteriorată. In plus, in perioada urmatoare, odata cu terminarea proiectelor CAMPUS si PRECIS, prin nodul de conectivitate din facultatea noastra vor trece legaturile catre aceste cladiri. Trebuie mentionat ca acestea vor avea ca alternativa de conectivitate si traseul PRECIS-CAMPUS-Electrotehnica. Toate centrele de calcul din gestiunea Facultatii au aparate de climatizare specializate precum si surse alternative de alimentare cu energie (generatoare). Echipa de informatizare a asigurat existenta contractelor de mentenanta si service a generatoarelor si a echipamentelor de climatizare.

Decan
Prof. dr. ing. Adina Magda Florea



Prodecan, responsabil QA
Prof. dr. ing. Florica Moldoveanu